综合结果：课程学习逐级提升复杂交通中的闭环能力

低密度为检查点 20 回合评估；高密度三条 PPO 路线采用统一 100 回合评估；BC 基线单独评估 20 回合

环境	训练路线	检查点	回合数	平均奖励	成功率	碰撞率	出界率
低密度	仅 BC（未 PPO）	—	20	525.9	**45%**	25%	30%
低密度	BC → 低密度	450k	20	545.1	**60%**	5%	35%
低密度	BC → 无交通 → 低密度	600k	20	726.6	**85%**	0%	15%
高密度	仅 BC（未 PPO）	—	20	331.3	**10%**	45%	45%
高密度	BC → 高密度	450k	100	321.8	**22%**	24%	54%
高密度	BC → 无交通 → 高密度	700k	100	457.6	**41%**	24%	35%
高密度	BC → 无交通 → 低密度 → 高密度	150k	100	577.6	**51%**	24%	25%